

重磁电算法在地球物理矿产勘查中的应用

陈广涛

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院, 安徽 合肥 230022)

摘要: 随着找矿难度的持续升级, 令当前地球物理矿产勘查结果无法达到精确的程度, 对此进行基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法设计。同时, 利用重、磁力仪器观测被探测的矿产资源, 得到最优阈值后, 模拟重磁信号对信噪值与均方误差关系分析研究, 进而勘察地球物理矿产资源。通过将重磁电算法的勘查方法与传统方法对比实验, 并得出结论, 其得到的勘察结果更准确。

关键词: 地球物理; 矿产勘查; 重磁电算法; 方法设计

中图分类号: P631.4

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2020) 20-0095-2

Application of Gravity, Magnetic and Electricity Algorithm in Geophysical Mineral Exploration

CHEN Guang-tao

(Anhui Institute of Geophysical and Geochemical Exploration Technology, Hefei 230022, China)

Abstract: With the continuous escalation of the difficulty of prospecting, the current geophysical mineral exploration results cannot reach the accuracy level. For this, the geophysical mineral exploration method design based on the gravity, magnetoelectric algorithm is carried out. At the same time, using gravity and magnetic instruments to observe the detected mineral resources, and after obtaining the optimal threshold, analyze and study the relationship between the signal-to-noise value and the mean square error of the simulated gravity and magnetic signals, and then explore the geophysical mineral resources. By comparing the survey method of gravity, magnetic and electric algorithm with traditional methods, it is concluded that the survey results obtained are more accurate.

Keywords: geophysics; mineral exploration; gravity, magnetic and electric algorithm; method design

重磁电算法作为新兴的地球物理矿产勘探方法, 是地球物理工作者尤为关注和重视的方面。其中以重磁探勘为主, 重磁电算法在实际运作中, 主要物理基础为地质体与围岩之间的磁性差异, 并优先分辨磁性差异较大的地质体, 地质体在地球物理矿产勘查中拥有最大价值, 是重磁电算法主要操作对象^[1]。当今我国的矿产资源勘查过程中需要利用到重磁法, 重磁电算法在找矿时操作简单, 且节省人力、物力资源, 所以受到了世界各地的广泛关注。基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法设计, 能够提供每种独立数据图象中提取的信息, 从而完成地球物理矿产勘查。随着重磁勘探技术的逐日发展, 地球物理矿产勘查迈向了新的阶段, 其探测更为精确, 且具有广阔的应用前景^[2]。

1 基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法设计

1.1 分离原始信号

地球物理矿产勘查中一个非常重要的问题, 就是怎样消除或压制各种噪声信号, 以便重磁信号能被有效保留下来。在基于重磁电算法的地球物理矿产实际勘查中, 各种有效信号源为独立存在方式, 由于有效重磁信号与噪声信号具有不同来源, 所以它们的信号属性也不尽相同, 两者无相关联系。通过将有效重磁信号和噪声信号当作独立信号源, 用重磁电算法进行信号分离^[3]。在分离时因为噪声信号能量较小, 所以在去噪信号处理中, 认为分离结果中能量较大的是有效信号。

1.2 改进重磁电算法阈值

根据分离信号时的特征表现, 通过对原始信号进行分离, 能够使有效重磁信号与噪声信号达到分离的效果。主要分离大振幅的电磁波系数与小振幅的电磁波系数, 对系数为

零的噪声信号进行设置, 就能获得滤波后的有效重磁信号, 可以将其应用到实际去噪中。为噪声信号设定一个0值, 对电磁波系数进行相应处理, 通过小波逆变换的方式, 改进重磁电算法阈值, 达到去除噪声信号的目的。考虑到重磁信号需尽可能保留细节, 所以不宜采用简单阈值处理方法, 需要结合重磁电算法, 才能有更为精确的地球物理矿产勘查方法, 改进重磁电算法阈值的具体公式如下所示:

$$d = \begin{cases} d, & |d| \geq a \\ 0, & |d| \leq b \end{cases} \quad (1)$$

在上式(1)中, d 为重磁电算法未改进时的阈值, a 与 b 分别为信号标尺度上的上、下极限值。采用重磁电算法对各分辨率层上的重磁信号改进阈值时, 首先平移信号区域内的低频信号, 然后进行小波变换。变换时设噪声信号为0, 并对有效电磁波信号进行算法求导, 设此时阈值为 D , 可得公式如下:

$$D = \frac{a}{a-b} (d-b), b \leq |d| \leq a \quad (2)$$

经过阈值改进之后, 此时得到最优阈值 D 。

在重磁频率当中, 所显示出的表达式较为简单。由于当下引入了“快速富氏变化法”, 使得在空间域到重磁波频率域的转换易于实现, 从而可以加快正演计算速度。但在频率域的计算过程中, 也存在一些不可忽视的问题, 例如, 在重磁离散频谱数字化过程中, 生产出的高频混叠效应和吉布斯现象等。使频率域计算时会存在一定的误差, 特别是在矿产结构发现异常的情况下, 更加影响到上述的计算效果精准度。此外, 还会对所算得的阈值形成限制, 例如, 对所勘测的矿产区域进行点数采样, 使其剖面长度的要求受到一定限制。

1.3 模拟重磁信号研究

地球物理重磁中含有多种形式的噪声信号, 噪声信号越多, 有效重磁信号就越低。在操作时主要模拟信噪比较低的信号, 通过最优阈值来增强勘察过程的稳定性, 减少去

收稿日期: 2020-10

作者简介: 陈广涛, 男, 生于1987年, 山东东营人, 工程师。研究方向: 地球物理勘查。

噪问题的非唯一性,是地球物理矿产勘查中最有效的解决方法。在模拟重磁信号时需要改进阈值后的信噪值与均方误差进行求导,信噪值求导方式可表示为:

$$P = mn + D \quad (3)$$

上式(3)中P为原始信号中的噪波值,m为此时信噪比,n为原始信号量。设S为均方误差,那么求模拟信号的均方误差公式为:

$$S = \frac{P}{n} \quad (4)$$

结合重磁电算法,得出矿产勘查方法的稳定性和精度,在具备稳定性和精度的基础上,展开信号模拟,在信号模拟时,主要采用规则信号与不规则信号作为原始信号,并为原始信号分别添加1、5、10、15、20 dB信噪比的噪声信号。在相同环境下,使用改进重磁电算法阈值的方式进行去噪操作,结果如表1所示。

表1 应用重磁电算法去噪结果

信噪比	噪波值	均方误差
1dB	10.88	127.10
5 dB	11.42	116.92
10 dB	14.98	78.35
15 dB	20.31	40.28
20 dB	29.91	14.72

根据表1可以发现,在同种环境下,不同的信噪比会对噪波值与均方误差造成影响,随着重磁信噪比的增大,噪波值逐渐增加,均方误差则与信噪比成反比例关系。在模拟重磁信号研究中,信噪比与噪波值、均方误差的关系为采用重磁电算法实测地球物理矿产时的适用条件。

1.4 基于重磁信号实测地球物理矿产

采用重磁电算法进行矿产勘查研究,根据其适用条件,得到更加准确的有效重磁信号,需要同时获取至少两组数据,并将所得数据分离为重磁信号和噪声信号。通常情况,所分离的混合信号组数越多,能够为地球物理矿产勘查提供的噪声特征越丰富。实测时设有效重磁信号值为W,根据噪波值与均方误差,可得有效信号求导公式如下所示:

$$W = Sm + P \quad (5)$$

根据公式(5)的有效重磁信号求导,可以完成对有效重磁信号值的测量,进而完成地球物理矿产的勘察。将公式所得的勘察结果代入实际勘察中,由于地球物理矿产采集存在一定勘察指标,使用重磁电算法后具体公示如下:

表2 重磁电算法下地球物理矿产勘查指标

勘察项目	勘察时间	技术指标
排列方式	10h	垂直共面,类似于地面旁线直立共面
射频率(Hz)	10h	453.1553.8333
发射波形	10h	正弦波
发射接收距离(m)	15h	19.2m
采样率(次/秒)	15h	8
零水平漂移(h)	15h	小于 10^{-3}
噪声水平	15h	小于或等于 20^{-5}

在实际物理矿产勘查中,为充分利用资源,选取飞机作为有效重磁波收集工具,将重磁探装置安装在设备底部,利于航空物探综合站收集有效重磁波,便于地球物理矿产勘查的进行。

2 实验研究

为了验证基于重磁电算法勘查地球物理矿产方法的好

处,特此采用基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法与传统方法展开对比实验。考虑到不同重磁探测用电波信号去噪效果的表现不同,在相同环境中,选取两个相同地面区域作为实验对象。勘察结果的准确度与重磁波每秒钟的振幅变化有关,得到处理结果如下图1所示。

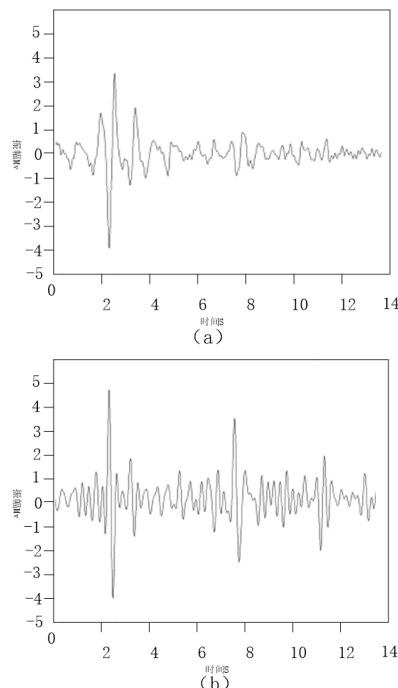


图2 重磁波处理结果对比图

在图2中,(a)图表示传统方法下的重磁波,(b)图表示重磁电算法下地球物理矿产勘察中的重磁波。在图中可以清晰发现,传统方法收集到的重磁波每秒钟振幅起伏变化相对较小;在(a)图中,在2.1s时得到振幅最大值,最大值为3.57Mv。在(b)图中,在2.3s时得到最大值,值为4.93Mv,二者相差1.36Mv。这就导致收集到的重磁波数据较少,从而使传统方法勘察效果并不准确,而基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法每秒钟振幅改变较大,所以勘察结果更准确。综上所述,基于重磁电算法实测地球物理矿产能获得更加精准的勘察结果。

3 结束语

地球物理矿产勘查应用领域广泛,在国家经济发展中发挥着举足轻重的作用。通过基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法与传统方法作对比实验,两种方法所得的振幅最大值相差1.36Mv,基于重磁电算法的地球物理矿产勘查方法得到的振幅数值相对较大,能够发现采用重磁电算法的勘察结果能获得更多的重磁波数据,数据越多勘察结果越准确,使采集数据的准确性得到了改善,对于我国地质工作的发展具有重要意义。

参考文献

- [1] 吴占彰,贺克升.重、磁、电在地热勘查中的应用[J].中国资源综合利用,2017,35(09):132-134.
- [2] 郭信,兰学毅,严加永,葛诚,周月.大比例尺重力调查与成矿预测:以江西朱溪钨矿外围为例[J].地质与勘探,2020,56(05):985-1004.
- [3] 张恩厚,向锦宝.绩溪上金山钨矿重磁与钨异常特征及找矿意义[J].安徽地质,2020,30(02):124-128.